升級考量
ONTAP 9

NetApp
June 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/network_features_by_release.html on June 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級考量 1
網路功能 1
升級ONTAP 到更新版本的更新版本後、請確認您的網路組態 8

升級考量

網路功能

分析ONTAP 每個版本的更新版本所帶來的網路功能影響。

可用的開始	功能	說明
零點9.11.1. ONTAP	LIF服務	新的用戶端LIF服務可提供更多控制權、以控制哪些LIF用於傳出AD、DNS、LDAP及NIS要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
零點9.11.1. ONTAP	連結層探索傳輸協定（LLDP）	叢集網路支援LLDP、可讓ONTAP 支援不支援Cisco探索傳輸協定（CDP）的叢集交換器搭配使用。 "使用鄰近探索傳輸協定來顯示網路連線能力"
零點9.10.1 ONTAP	自動偵測及修復網路線路問題建議	根據廣播網域成員（乙太網路連接埠）的第2層連通性、可自動偵測並建議修正網路配線問題。ONTAP 偵測到連接埠連線性問題時、System Manager會建議您執行修復作業來解決問題。 "自動偵測及修復網路線路問題建議"
零點9.10.1 ONTAP	網際網路傳輸協定安全性（IPsec）憑證驗證	IPsec原則現在支援預先共用金鑰（PSK）和憑證進行驗證。 • 使用PSK設定的原則需要在原則中的所有用戶端之間共用金鑰。 • 使用憑證設定的原則不需要在用戶端之間共用金鑰、因為每個用戶端都可以擁有自己專屬的驗證憑證。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"
零點9.10.1 ONTAP	LIF服務	防火牆原則已過時、並完全由LIF服務原則取代。 新的NTP LIF服務可讓您更有效地控制哪些LIF用於傳出NTP要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
零點9.10.1 ONTAP	NFS over RDMA	支援NFS over RDMA、為採用NVIDIA GDX生態系統的客戶提供更高效能的NFSv4.0。ONTAP利用RDMA介面卡、可將記憶體直接從儲存設備複製到GPU、以規避CPU負荷。 "NFS over RDMA"

部分9.9.1 ONTAP	叢集恢復能力	下列叢集恢復能力與診斷功能改善、可改善客戶體驗：
		
		• 連接埠監控與避免：
		  ◦ 在雙節點無交換式叢集組態中、系統可避免發生封包遺失（連線中斷）的連接埠。此功能先前僅適用於交換式組態。
		• 自動節點容錯移轉：
		  ◦ 如果節點無法在其叢集網路上提供資料、則該節點不應擁有任何磁碟。反之、如果合作夥伴的健康狀況良好、則HA合作夥伴應該接管。
		• 分析連線問題的命令：
		  ◦ 使用下列命令顯示哪些叢集路徑發生封包遺失：「網路介面檢查叢集連線能力show」

部分9.9.1 ONTAP	VIP LIF增強功能	新增下列欄位以擴充虛擬IP（VIP）邊界閘道傳輸協定（BGP）功能： • -ASN或-Peer-ASN（4位元組值）屬性本身並不是新的、但現在它使用4位元組的整數。 • 中型 • -use對等即下一跳 「ASon_integer’參數指定自治系統編號（ASN）或對等ASN。 • 從支援BGP的ASN 9.8開始ONTAP 、支援2位元組非負整數。這是16位元數（0 - 64511可用值）。 • 從ONTAP 支援BGP的ASN 9.9.1開始、支援4位元組的非負整數（65536 - 4294967295）。預設ASN為65501。ASN 23456保留用於ONTAP 建立不宣告4位元組ASN功能的對等端點、以供建立不含 您可以利用多重出口鑑別器（MED-）支援、針對路徑優先順序進行進階路由選擇。BGP更新訊息中的選用屬性Medion、可讓路由器為流量選取最佳路由。MEDA是無符號32位元整數（0 - 4294967295）、偏好較低的值。 VIP BGP使用BGP對等群組來提供預設路由自動化、以簡化組態。當BGP對等端點位於同一子網路時、使用BGP對等端點做為下一跳路由器、即可輕鬆學習預設路由。ONTAP若要使用此功能、請將「-use對等端點即下一跳」屬性設為「true」。依預設、此屬性為「假」。 "設定虛擬IP（VIP）LIF"

部分9.8 ONTAP	自動連接埠放置	根據可到達性和網路拓撲偵測、可自動設定廣播網域、選取連接埠、並協助設定網路介面（LIF）、虛擬LAN（VLAN）和連結集合群組（LAG）ONTAP 。 當您第一次建立叢集時ONTAP 、NetApp會自動探索連線至連接埠的網路、並根據第2層可到達性來設定所需的廣播網域。您不再需要手動設定廣播網域。 將繼續使用兩個IPspace建立新叢集： 叢集**IPspace**：包含一個用於叢集互連的廣播網域。切勿觸摸此組態。 預設**IPspace**：包含剩餘連接埠的一或多個廣播網域。根據您的網路拓撲、ONTAP 根據需要設定其他廣播網域：預設1、預設-2等。您可以視需要重新命名這些廣播網域、但請勿修改在這些廣播網域中設定的連接埠。 當您設定網路介面時、主連接埠選項為選用項目。如果您未手動選取主連接埠、ONTAP 則在同一個廣播網域中、將嘗試指派適當的主連接埠給同一個子網路中的其他網路介面。 建立VLAN或將第一個連接埠新增至新建立的LAG時ONTAP 、功能變數會根據第2層連通性、嘗試自動將VLAN或LAG指派給適當的廣播網域。 透過自動設定廣播網域和連接埠、ONTAP 可確保用戶端在容錯移轉至叢集中的另一個連接埠或節點時、仍能繼續存取其資料。 最後ONTAP 、當系統偵測到連接埠連線能力不正確時、會傳送EMS訊息、並提供「網路連接埠連線能力修復」命令、以自動修復常見的組態錯誤。
部分9.8 ONTAP	透過有線加密的網際網路傳輸協定安全性（IPsec）	為了確保資料持續安全且加密、ONTAP 即使在傳輸過程中、也能在傳輸模式下使用IPsec傳輸協定。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。IPsec為iSCSI流量提供唯一的傳輸加密選項。 設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"

部分9.8 ONTAP	虛擬IP（VIP）擴充	新欄位已新增至「network BGP對等群組」命令。此擴充可讓您為虛擬IP（VIP）設定兩個額外的邊界閘道傳輸協定（BGP）屬性。 路徑前加：其他因素相同、BGP偏好選擇具有最短AS（自治系統）路徑的路由。您可以使用選用的as path prepend屬性來重複自動系統編號（ASN）、以增加as path屬性的長度。接收器會選取最短AS路徑的路由更新。 • BGP community *：BGP community屬性是32位元標記、可指派給路由更新。每個路由更新都可以有一個或多個BGP社群標記。接收前置碼的鄰近區域可以檢查社群價值、並採取篩選或套用特定路由原則以進行重新分配等行動。
部分9.8 ONTAP	交換器CLI簡化	為了簡化交換器命令、叢集與儲存交換器CLI已整合。整合式交換器CLI包括乙太網路交換器、FC交換器和Atto傳輸協定橋接器。 您現在不用使用個別的「系統叢集交換器」和「系統儲存交換器」命令、而是使用「系統交換器」。對於Atto傳輸協定橋接器、請使用「系統橋接器」、而非使用「儲存橋接器」。 交換器健全狀況監控功能也同樣擴充、以監控儲存交換器和叢集互連交換器。您可以在「client_device」表格的「叢集網路」下檢視叢集互連的健全狀況資訊。您可以在「client_device」表格的「storage網路」下檢視儲存交換器的健全狀況資訊。
部分9.8 ONTAP	IPv6可變長度	支援的IPv6變數首碼長度範圍已從64位元增加至1位元、直到127位元。位元128的值仍保留給虛擬IP（VIP）。 升級時、非VIP LIF長度（64位元以外）會被封鎖、直到最後一個節點更新為止。 還原升級時、還原會檢查任何非VIP LIF是否有64位元以外的任何字首。如果找到、檢查會封鎖回復、直到您刪除或修改違規的LIF為止。不會檢查VIP生命段。
更新ONTAP	自動portmap服務	portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務可在ONTAP 不含更新版本的版本中存取、ONTAP 可從版本9.4到ONTAP 版本9.6進行設定、並可從ONTAP 版本9.7開始自動管理。 *在《S仰賴 內建的不只是第三方防火牆的網路組態》中、ONTAP 連接埠111可隨時存取portmap服務（rpcbind）ONTAP 。 *從ONTAP S得9.4到ONTAP S得9.6 *：您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。 *從ONTAP S397*開始：不再提供portmap防火牆服務。而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。 "portmap服務組態"

更新ONTAP	快取搜尋	您可以使用「vserver services name-service netse-domain netgroup -databases」命令快取NIS「netgroup .byhost」項目。
部分9.6 ONTAP	立方	立方是ONTAP 預設的TCP壅塞控制演算法、適用於不完整的硬體。立方取代ONTAP 了原先預設的TCP壅塞控制演算法NewReno。 立方可解決長型網路（LFC）的問題、包括高往返時間（RTT）。立方可偵測並避免壅塞。立方可改善大多數環境的效能。
部分9.6 ONTAP	LIF服務原則取代LIF角色	您可以將服務原則（而非LIF角色）指派給生命期、以決定生命期所支援的流量類型。服務原則定義LIF支援的網路服務集合。提供一組可與LIF相關聯的內建服務原則。ONTAP 支援以支援從S25 9.5開始的服務原則、不過服務原則只能用來設定有限數量的服務。ONTAP ONTAP從ONTAP 推出支援SJS9.6開始、LIF角色已過時、所有類型的服務均支援服務原則。 "生命與服務原則"
版本9.5 ONTAP	NTPv3支援	網路時間傳輸協定（NTP）第3版包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。
版本9.5 ONTAP	SSH登入安全警示	以安全Shell（SSH）管理員使用者身分登入時、您可以檢視上次成功登入後的先前登入、登入失敗嘗試、以及角色和權限變更等資訊。
版本9.5 ONTAP	LIF服務原則	您可以建立新的服務原則或使用內建原則。您可以將服務原則指派給一或多個LIF、讓LIF能夠傳輸單一服務或服務清單的流量。 "生命與服務原則"
版本9.5 ONTAP	VIP生命與BGP支援	VIP資料LIF並非任何子網路的一部分、可從裝載邊界閘道傳輸協定（BGP）LIF的所有連接埠、在相同的IPspace中存取。VIP資料LIF可消除主機對個別網路介面的相依性。 "建立虛擬IP（VIP）資料LIF"
版本9.5 ONTAP	多重路徑路由	多重路徑路由會利用所有可用的路由來達成目的地負載平衡。 "啟用多重路徑路由"

部分9.4 ONTAP	portmap服務	portmap服務會將遠端程序呼叫（RPC）服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務永遠可在ONTAP 更新版本的版本中使用。從功能表9.4開始ONTAP 、便可設定portmap服務。 您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的l生命 期上存取。 "portmap服務組態"
部分9.4 ONTAP	適用於LDAP或NIS的SSH MFA	適用於LDAP或NIS的SSH多因素驗證（MFA）使用公開金鑰和nsswitch來驗證遠端使用者。
部分9.3 ONTAP	SSH MFA	本地系統管理員帳戶的SSH MFA使用公開金鑰和密碼來驗證本機使用者。
部分9.3 ONTAP	SAML驗證	您可以使用安全聲明標記語言（SAML）驗證來設定MFA的網路服務、例如服務處理器基礎架構（SPI）、ONTAP 版次API和OnCommand 版次系統管理程式。
部分9.2 ONTAP	SSH登入嘗試	您可以設定SSH登入嘗試失敗次數上限、以防止暴力攻擊。
部分9.2 ONTAP	數位安全證書	利用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）和預先安裝的預設安全性憑證、支援數位憑證安全性。ONTAP
部分9.2 ONTAP	FastPath	在更新網路堆疊以改善效能和恢復能力的過程中、ONTAP 由於難以識別不正確路由表的問題、因此在版本更新的版本中、不再支援使用快速路徑路由。因此、您不再可以在nodesdro解除 中設定下列選項、而在升級ONTAP 至版本化為版本化9.2或更新版本時、會停用現有的快速路徑組態： 「ip.fastpath.enable」 "升級至9.2後、由於IP Fastpath不存在、因此未從非預期介面傳送或傳送網路流量"
部分9.1 ONTAP	使用v3 traphosts的安全性	您可以使用使用者型安全模式（USM）安全性來設定v3 traphosts。有了這項增強功能、您可以使用預先定義的USM使用者驗證和隱私權認證來產生v3設陷。 "設定traphosts以接收SNMP通知"
部分9.0 ONTAP	IPv6	動態DNS（DDNS）名稱服務可在IPv6 LIF上使用。 "建立LIF"

部分9.0 ONTAP	每個節點的生命量	某些系統的每個節點支援的生命量已增加。如Hardware Universe需每個平台支援的特定ONTAP 版本的數目、請參閱《支援的數量》。 "建立LIF" "NetApp Hardware Universe"
部分9.0 ONTAP	LIF管理	系統管理程式可自動偵測並隔離網路連接埠故障。ONTAPLIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。 "監控網路連接埠的健全狀況"
部分9.0 ONTAP	LLDP	Link Layer Discovery Protocol（LLDP）提供廠商中立的介面、可用來驗證ONTAP 及疑難排解作業系統與交換器或路由器之間的纜線。這是Cisco探索傳輸協定（CDP）的替代方案、Cisco Systems開發的專屬連結層傳輸協定。 "啟用或停用LLDP"
部分9.0 ONTAP	UC符合Dscp標記	統一化功能（UC）符合差異化服務程式碼點（Dscp）標記。 差異化服務程式碼點（Dscp）標記是分類及管理網路流量的機制、也是統一化功能（UC）法規遵循的一項要素。您可以使用預設或使用者提供的Dscp程式碼、為特定傳輸協定的傳出（出口）IP封包流量啟用Dscp標記。 如果您在啟用指定傳輸協定的dscp標記時未提供dscp值、則會使用預設值： • 0X0A（10）*：資料傳輸協定/流量的預設值。 • 0x30（48）*：控制傳輸協定/流量的預設值。 "針對美國法規遵循的Dscp標記"
部分9.0 ONTAP	SHA-2密碼雜湊功能	為了增強密碼安全性、ONTAP 支援SHA-2密碼雜湊功能、並預設使用SHA-512來雜湊新建立或變更的密碼。 現有密碼未變更的使用者帳戶在升級ONTAP 至版本更新至版本更新後、仍會繼續使用md5雜湊功能、使用者可以繼續存取帳戶。不過、強烈建議您讓使用者變更密碼、將MD5帳戶移轉至SHA-512。
部分9.0 ONTAP	FIPS 140-2支援	您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2相容模式。 預設會停用FIPS 140-2唯一模式。 "使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性"

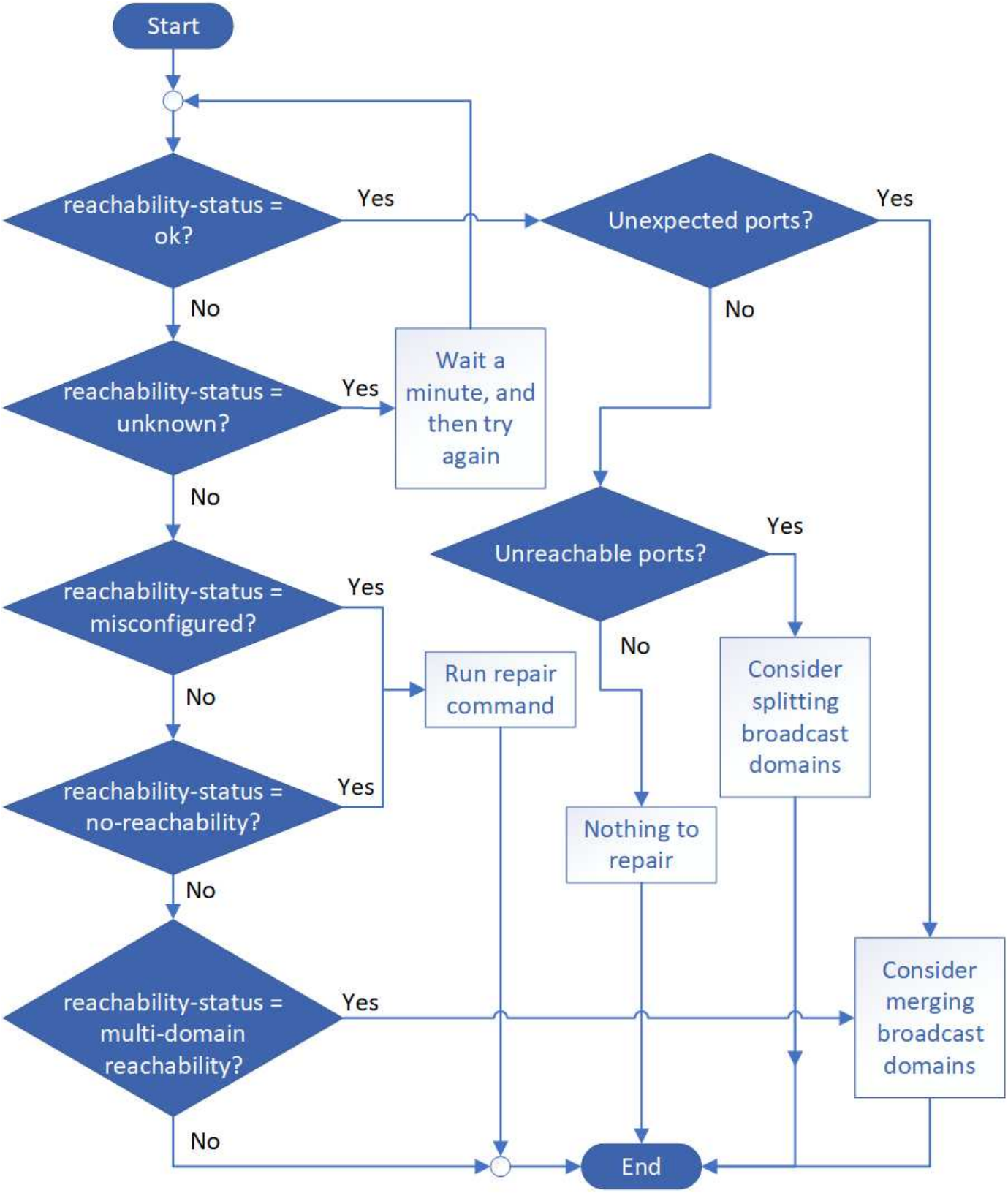
升級ONTAP 到更新版本的更新版本後、請確認您的網路組態

升級ONTAP 至更新版的過程中、您應該確認網路組態。升級後ONTAP 、功能自動化監控第2層的連線能力。

使用下列命令來驗證每個連接埠是否可連線至預期的廣播網域：

```
network port reachability show -detail
```

命令輸出包含可到達性結果。請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解連線結果（連線狀態）、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。 如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： 網路連接埠可連線性修復-節點-連接埠 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。